FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

EJERCICIO JAMOVI: DESCOMPOSICIÓN DE SERIES TEMPORALES

Dra. Romina Caballero

EJERCICIO 1

Descomposición de Series Temporales

Consigna Ejercicio 1: Incidentes totales

Se dispone de una base de datos llamada "st cyber" con registros mensuales de incidentes de ciberseguridad durante tres años.
Realice una descomposición multiplicativa de las series correspondientes a la variables (ver vídeo de Actividad):

- Incidentes totales.

Analice los gráficos de descomposición y los diagramas de caja estacionales y responda las siguientes preguntas:

a) Describa el comportamiento general de la serie observada.
b) Indique si existe tendencia. Justifique.
c) Indique si existe estacionalidad. Justifique.
d) Describa el comportamiento de la componente aleatoria.
e) Analice el boxplot e indique en qué meses se observan mayores niveles de incidentes.

Consigna Ejercicio 2: Malware detectado.

Se dispone de una base de datos llamada "st cyber" con registros mensuales de incidentes de ciberseguridad durante tres años.
Realice una descomposición multiplicativa de las series correspondientes a la variable (ver vídeo de Actividad):

- Malware detectado.

Analice los gráficos de descomposición y los diagramas de caja estacionales y responda las siguientes preguntas:

a) Describa el comportamiento general de la serie observada.
b) Indique si existe tendencia. Justifique.
c) Indique si existe estacionalidad. Justifique.
d) Describa el comportamiento de la componente aleatoria.
e) Analice el boxplot e indique en qué meses se observan mayores niveles de incidentes.

RESOLUCIÓN:

Ejercicio 1

Ver archivo Jamovi: "st cyber_incidentes"

a) La serie observada presenta fluctuaciones periódicas y un aumento general a lo largo del tiempo.

b) Sí. La componente de tendencia es ascendente durante todo el período, indicando un incremento sostenido de los incidentes.

c) Sí. La componente estacional muestra un patrón que se repite cada 12 meses, evidenciando estacionalidad anual.

d) El factor aleatorio presenta variaciones pequeñas alrededor del valor esperado, por lo que su influencia es reducida.

e) Los mayores niveles de incidentes se observan aproximadamente entre los meses 3 y 6, mientras que los menores se registran entre los meses 8 y 10.

Ejercicio 2

Ver archivo Jamovi: "st cyber_Malware"

a) La cantidad de detecciones de malware aumenta gradualmente a lo largo del tiempo y presenta oscilaciones periódicas.

b) La tendencia es claramente creciente, indicando un aumento sostenido de las detecciones de malware.

c) Existe una estacionalidad anual marcada, observándose ciclos repetitivos en cada año analizado.

d) El componente aleatorio es reducido respecto de la tendencia y la estacionalidad.

e) Ambas series presentan tendencia creciente y estacionalidad anual. Sin embargo, la magnitud de las detecciones de malware es menor que la de los incidentes totales porque el malware constituye solamente una categoría específica de amenaza.